

Vettori dipendenti e indipendenti

Definizione: vettori dipendenti

Abbiamo due definizioni di [vettori](https://blue3141.dev/knowledge-base/matrici/) < <https://blue3141.dev/knowledge-base/matrici/>> dipendenti, che si presentano diversamente ma sono equivalenti.

Dei vettori $v_1, v_2, \dots, v_a$ sono **linearmente dipendenti** se è possibile scrivere uno di essi come combinazione lineare degli altri.

Dei vettori $v_1, v_2, \dots, v_a$ sono **linearmente dipendenti** se esiste una combinazione lineare dei vettori, con coefficienti non tutti nulli, che dà il vettore nullo.

Le due definizioni sono equivalenti: infatti, se per la prima definizione possiamo scrivere uno di essi (per esempio) come la combinazione lineare degli altri vettori, vuol dire che possiamo combinare linearmente tutti i vettori tranne il primo, in modo da ottenere il primo vettore stesso. La differenza del primo vettore con sé stesso ricavato dagli altri vettori dà il vettore nullo, in accordo con la seconda definizione. Ciò è valido perché abbiamo almeno un coefficiente non nullo (quello del primo vettore).

Rapida riflessione: per verificare che due vettori sono linearmente dipendenti dobbiamo quindi verificare se è possibile, attraverso le operazioni di somma di vettori o di moltiplicazione di un vettore per uno scalare (le uniche ammesse per la combinazione lineare), ricavare il primo vettore dal secondo o viceversa. Prendiamo quindi due vettori

$$\begin{matrix} v_1 & v_2 \\ \begin{bmatrix} a \\ b \\ \vdots \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} c \\ d \\ \vdots \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Dovendo rendere $v_1 = v_2$, possiamo dire che $v_{1_1} = v_{2_1}$ e così via. Preso quindi c , abbiamo due operazioni per renderlo uguale ad a : lo moltiplichiamo per un certo $k \neq 0$, oppure gli sommiamo sé stesso (non possiamo sommare il primo vettore perché dobbiamo ottenerlo: per la prima definizione è escluso dai giochi). Sommare c equivale a moltiplicarlo per 2; quindi rientra nel primo caso dove moltiplichiamo. Quindi l'unica operazione ammissibile è il prodotto

per uno scalare non nullo.

Ma questo vuol dire che, in qualsiasi modo noi trasformiamo il vettore (perché ovviamente dobbiamo farlo su tutti gli elementi, non solo c) possiamo ottenere il primo vettore solo se c'è un k tale che

$$\begin{cases} ck = a \\ dk = b \\ \dots \end{cases}$$

Si conclude che due vettori sono dipendenti se e solo se i loro coefficienti sono ordinatamente proporzionali.

Esempio 1

Si vuole cercare per quali valori di k i vettori

$$\begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ \begin{bmatrix} k \\ k \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ k \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ k \end{bmatrix} \end{matrix}$$

sono linearmente dipendenti.

Sfruttando la definizione di vettori dipendenti, possiamo scrivere

$$x \cdot \begin{bmatrix} k \\ k \\ 1 \end{bmatrix} + y \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ k \end{bmatrix} + z \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ma questo significa avere questo sistema

$$\begin{cases} kx + 0y + 1z = 0 \\ kx + 1y + 1z = 0 \\ 1x + ky + kz = 0 \end{cases}$$

Che corrisponde alla matrice

$$\begin{pmatrix} k & 0 & 1 \\ k & 1 & 1 \\ 1 & k & k \end{pmatrix}$$

Se due vettori sono linearmente dipendenti, vuol dire che sono proporzionali: ma se ci sono due righe o due colonne proporzionali nella matrice, questo vuol dire che il

determinante è nullo! Facciamo il determinante con Laplace, visto che sottraendo la prima riga alla seconda otteniamo una riga con ben 2 zeri.

$$\begin{pmatrix} k & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & k & k \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} k & \mathbf{0} & 1 \\ \mathbf{0} & \underline{\mathbf{1}} & \mathbf{0} \\ 1 & \mathbf{k} & k \end{pmatrix}$$

Quindi calcoliamo il determinante della matrice

$$\begin{pmatrix} k & 1 \\ 1 & k \end{pmatrix}$$

$$k \cdot k - 1 \cdot 1 = 0$$

$$k = \pm 1$$

Quindi i vettori definiti all'inizio sono linearmente dipendenti se $k = \pm 1$.

N.B.: chiedere per quali valori un sistema ha delle soluzioni non banali significa chiedere per quali valori i vettori che compongono il sistema sono dipendenti. Ossia, di nuovo, ci chiede per quali valori la matrice ha determinante nullo!

Definizione: vettori indipendenti

La definizione di vettori indipendenti è questa:

$v_1, v_2, \dots, v_k$ sono vettori **linearmente indipendenti** se la relazione $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = 0$ è possibile SOLO se $c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$: vuol dire che non è possibile scrivere alcun vettore come combinazione lineare degli altri.

Non è altro che dire che i vettori non sono dipendenti fra loro! Ovviamente i vettori saranno indipendenti se la matrice quadrata a essi associata ha determinante diverso da 0.